

Project Akhir: Analisis Masalah dengan Penerapan Algoritma dan Pemrograman

Kelompok E :

1. Samuella Anggrahita Sulistiyani (K1D025003)
2. Faisal Syafiq Dilla (K1D025017)
3. Tasya Apriani Siregar (K1D025023)
4. Fachri Rafa Khaerulloh (K1D025030)



Algoritma dan
Pemrograman

Ruang Lingkup Project



Program 1

Analisis teks: menghitung jumlah kata dan kalimat



Program 2

Manipulasi string dengan karakter khusus



Program 3

Akar persamaan kuadrat (real dan imajiner)



Program 4

Ekstraksi tanggal lahir ASN dari NIP



Program 5

Klasifikasi cluster 3 dimensi berbasis jarak Euclidean



Program 6

Interval Konfidensi Proporsi Populasi

Program 1 : Analisis Teks

Analisis Deskriptif

Input :

Input program berupa teks atau paragraf dari pengguna.

Proses :

Program memeriksa apakah teks memiliki tanda titik (.). Jumlah kalimat dihitung dengan memisahkan teks berdasarkan tanda titik, sedangkan jumlah kata dihitung dengan memisahkan teks berdasarkan spasi.

Output :

Output program berupa jumlah kalimat dan jumlah kata pada teks.

Pseudocode

PROGRAM Analisis_Teks

DEKLARASI

teks : string jumlah_kalimat : integer jumlah_kata : integer

ALGORITMA START

FUNCTION Hitung_Teks(teks)

IF teks tidak mengandung tanda titik (.) THEN

TAMPILKAN "Input tidak valid: teks harus mengandung minimal satu tanda titik (.) sebagai akhir kalimat."

ELSE

jumlah_kalimat ← hitung banyaknya tanda titik (.) pada teks jumlah_kata ← hitung banyak kata berdasarkan banyak spasi

TAMPILKAN "Teks tersebut memuat ", jumlah_kalimat, "kalimat dan " jumlah_kata, " kata."

END IF

END FUNCTION

INPUT teks

CALL Hitung_Teks(teks)

END|

Skenario Program 1

Input	Output	Ringkasan Pengujian
Metode penelitian kuantitatif ada 2 (dua) macam yaitu metode eksperimen dan metode survey. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment tertentu (perlakuan) dalam kondisi yang terkontrol (laboratorium) (Sugiyono, 2013). Sedangkan menurut Cresswell bahwa experimental research seeks to determine if a specific treatment influence an outcome in a study. This impact is assessed by providing a specific treatment to one group and withholding it form another group and then determining how groups score on an outcome (Creswell, 2013).	Teks tersebut memuat 4 kalimat dan 81 kata.	Program mampu mengidentifikasi empat kalimat dan menghitung jumlah kata sesuai dengan isi teks yang di berikan
Literasi digital mencakup kemampuan teknis dan kognitif dalam menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphome, atau internet untuk mengakses informasi, membuat konten, serta berkomunikasi dan berkolaborasi secara online Selain kemampuan operasional, literasi digital juga menekankan berpikir kritis, etika digital, keamanan data pribadi, dan kesadaran akan jejak digital yang ditinggalkan saat beraktivitas di dunia maya Dengan kata lain, literasi digital bukan sekadar bisa menggunakan teknologi, tetapi juga mampu membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam konteks digital	Teks tersebut memuat 4 kalimat dan 106 kata.	Program mampu mengidentifikasi satu kalimat dan menghitung jumlah kata sesuai dengan isi teks yang di berikan
Literasi digital mencakup kemampuan teknis dan kognitif dalam menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphome, atau internet untuk mengakses informasi, membuat konten, serta berkomunikasi dan berkolaborasi secara online Selain kemampuan operasional, literasi digital juga menekankan berpikir kritis, etika digital, keamanan data pribadi, dan kesadaran akan jejak digital yang ditinggalkan saat beraktivitas di dunia maya Dengan kata lain, literasi digital bukan sekadar bisa menggunakan teknologi, tetapi juga mampu membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam konteks digital	Input tidak valid: teks harus mengandung minimal satu tanda titik (.) sebagai akhir kalimat	Program berhasil melakukan validasi input dengan mendeteksi tidak adanya tanda titik (.) pada teks yang dimasukkan. Program kemudian menampilkan pesan kesalahan yang sesuai sehingga pengguna mengetahui bahwa input belum memenuhi syarat.

Program 2 : String Kalimat

Analisis Deskriptif

Input :

Untuk penyelesaian program ini, tidak ada input yang dimasukkan karena di soal telah ditentukan kalimat yang akan didefinisikan sebagai string untuk tiap variabel mulai dari K1 hingga K4.

Proses :

Tiap variabel didefinisikan sesuai dengan yang tertera pada soal, lalu untuk menampilkan output dilakukan dengan menggunakan fungsi print pada Python atau cat pada R.

Output :

Output berupa empat baris kalimat sesuai dengan yang tertera pada soal termasuk nomor surat beserta tanda baca yang dideklarasikan di soal.

Pseudocode

PROGRAM Tampilkan_Objek_String

DEKLARASI

K1, K2, K3, K4 : string

ALGORITMA

START

K1 ← "Saya tak 'kan menyerah."

K2 ← "Ia berkata, ""Aku menyayangimu.""

K3 ← ""Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"

K4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

TAMPILKAN K1

TAMPILKAN K2

TAMPILKAN K3

TAMPILKAN K4

END

Skenario Program 2

Input	Output	Ringkasan Pengujian
Tidak terdapat input dari pengguna. Seluruh kalimat telah ditentukan pada soal dan disimpan ke dalam variabel K1, K2, K3, dan K4 sebagai data bertipe string.	Output berupa empat baris kalimat yang sama persis dengan teks pada soal, termasuk nomor surat, tanda baca, huruf kapital, dan format penulisan yang telah ditentukan.	Program berhasil menampilkan keempat kalimat yang tersimpan pada variabel K1, K2, K3, dan K4 sesuai dengan soal. Seluruh teks, tanda baca, dan urutan kalimat tampil dengan benar tanpa kesalahan.

Program 3 : Akar Persamaan Kuadrat

Input :

Input program berupa tiga nilai koefisien persamaan kuadrat, yaitu a, b, dan c.

Proses :

Program terlebih dahulu mengecek apakah jumlah input yang dimasukkan tepat 3, apabila tidak sama dengan 3, maka prpgram menampilkan "Input Tidak Valid"

Kemudian, apabila inputnya tepat 3, program menghitung nilai diskriminan dengan rumus:

$$D = b^2 - 4ac$$

Jika nilai $D < 0$, maka persamaan memiliki akar imajiner. Jika nilai $D \geq 0$, program menghitung akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus:

$$x1 = (-b + \sqrt{D}) / 2a$$

$$x2 = (-b - \sqrt{D}) / 2a$$

Hasil akar persamaan ditampilkan dengan format 3 angka di belakang koma menggunakan format .3f.

Output

Output program berupa nilai akar-akar persamaan kuadrat dengan 3 angka di belakang koma atau informasi bahwa persamaan memiliki akar imajiner

Pseudocode

PROGRAM Hitung_Akar_Persamaan_Kuadrat

DEKLARASI

D, x1, x2 : real

a, b, c : real

START

FUNCTION Akar_Persamaan_Kuadrat(a, b, c)

IF Jumlah Input tidak sama dengan 3

TAMPILKAN "Input Tidak Valid"

SELESAI

ENDIF

$D \leftarrow b^2 - (4 \times a \times c)$

IF $D < 0$ THEN

TAMPILKAN "Persamaan memiliki akar-akar imajiner."

ELSE

$x1 \leftarrow (-b + \sqrt{D}) / (2 \times a)$

$x2 \leftarrow (-b - \sqrt{D}) / (2 \times a)$

TAMPILKAN x1 dengan 3 angka desimal

TAMPILKAN x2 dengan 3 angka desimal

END IF

END FUNCTION

INPUT a

INPUT b

INPUT c

CALL Akar_Persamaan_Kuadrat(a, b, c)

END

Skenario Program 3

Input	Output	Ringkasan Pengujian
$a = 1, b = -5, c = 6$	$x1 = 3.000$ $x2 = 2.000$	Program berhasil menghitung akar persamaan kuadratnya karena input yang dimasukkan sudah tepat 3, sesuai dengan banyak parameter pada fungsi yang dibuat. Untuk hasilnya juga telah sesuai dengan perhitungan serta ditampilkan dalam bentuk 3 desimal, sesuai perintah pada program.
$a = 2, b = -5, c = 1$	$x1 = 2.281$ $x2 = 0.219$	Program berhasil menghitung akar persamaan kuadratnya karena input yang dimasukkan sudah tepat 3, sesuai dengan banyak parameter pada fungsi yang dibuat. Untuk hasilnya juga telah sesuai dengan perhitungan serta ditampilkan dalam bentuk 3 desimal, sesuai perintah pada program.
$a = 1, b = 4, c = 5$	Persamaan memiliki akar-akar imajiner.	Program mengidentifikasi bahwa hasil perhitungan Diskriminan (D) < 0 , oleh karena itu, outputnya berupa kalimat "Persamaan memiliki akar-akar imajiner.", sesuai dengan fungsi if kedua pada program yang dibuat.
$a = 1, b = -4$	Input Tidak Valid	Program mengidentifikasi bahwa input yang dimasukkan kurang dari 3, sehingga akar persamaan kuadratnya tidak dapat dihitung, melainkan langsung ditampilkan pesan "Input idak Valid" sesuai dengan perintah If yang pertama pada program.

Program 4 : Tanggal Lahir ASN dari NIP

Analisis Deskriptif

Input :

Input program berupa NIP seorang ASN yang terdiri dari 18 digit angka.

Proses :

Program memisahkan delapan digit pertama NIP menjadi tiga bagian, yaitu digit ke-1 sampai ke-4 sebagai tahun lahir, digit ke-5 sampai ke-6 sebagai bulan lahir, dan digit ke-7 sampai ke-8 sebagai tanggal lahir. Nilai bulan kemudian dicocokkan menggunakan percabangan if else if dari "01" hingga "12" untuk menentukan nama bulan yang sesuai. Jika nilai bulan tidak berada pada rentang tersebut, program menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi.

Output :

Output program berupa tanggal lahir ASN dalam format lengkap yang terdiri dari tanggal, nama bulan, dan tahun. Jika input tidak valid, output berupa pesan kesalahan yang menginformasikan nilai bulan yang salah.

Pseudocode

- Pseudocode untuk soal nomor 4
PROGRAM NIP

DEKLARASI
INPUT
NIP = nip_value

ALGORITMA
START

FUNCTION NIP(nip_input)

nip_str = konversi nip_input menjadi string

tahun_str = karakter ke-1 sampai ke-4 dari nip_str
bulan = karakter ke-5 sampai ke-6 dari nip_str
tanggal_str = karakter ke-7 sampai ke-8 dari nip_str

tanggal = konversi tanggal_str menjadi integer

IF tanggal > 31 THEN
 tanggal_str = "Tanggal tidak valid"
ELSE IF tanggal < 1 THEN
 tanggal_str = "Tanggal tidak valid"
END IF

IF bulan = "01" THEN
 nama_bulan = "Januari"
ELSE IF bulan = "02" THEN
 nama_bulan = "Februari"
ELSE IF bulan = "03" THEN
 nama_bulan = "Maret"
ELSE IF bulan = "04" THEN
 nama_bulan = "April"
ELSE IF bulan = "05" THEN
 nama_bulan = "Mei"
ELSE IF bulan = "06" THEN
 nama_bulan = "Juni"
ELSE IF bulan = "07" THEN
 nama_bulan = "Juli"

ELSE IF bulan = "08" THEN
 nama_bulan = "Agustus"
ELSE IF bulan = "09" THEN
 nama_bulan = "September"
ELSE IF bulan = "10" THEN
 nama_bulan = "Oktober"
ELSE IF bulan = "11" THEN
 nama_bulan = "November"
ELSE IF bulan = "12" THEN
 nama_bulan = "Desember"
ELSE
 nama_bulan = "Bulan tidak valid"

END IF

TAMPILKAN "Tanggal Lahir :", tanggal_str, nama_bulan, tahun

END FUNCTION

END

Skenario Program 4

Input	Output	Ringkasan Pengujian
NIP: "199301212019031010"	Tanggal Lahir ASN: 21 Januari 1993	Program berhasil mengekstrak tahun, bulan, dan tanggal lahir dari NIP. Karena tanggal 21 dan bulan 01 berada pada rentang yang valid, program mengonversi kode bulan 01 menjadi Januari dan menampilkan tanggal lahir ASN dengan benar.
NIP: "199912322019031010"	Error: Tanggal 32 tidak valid, tanggal harus antara 01 sampai 31	Program berhasil mendeteksi bahwa bagian tanggal pada NIP bernilai 32, yang berada di luar rentang valid 01–31. Oleh karena itu, program menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi menggunakan perintah return.
NIP: "199513212019031010"	Error: Bulan 13 tidak valid, bulan harus antara 01 sampai 12	Program berhasil mendeteksi bahwa bagian bulan pada NIP bernilai 13, yang tidak termasuk dalam rentang bulan valid 01–12. Program kemudian menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi menggunakan perintah return.

Program 5 : Klasifikasi Cluster 3 Dimensi

Analisis Deskriptif

Input :

Input program berupa koordinat titik U yang terdiri dari tiga elemen yaitu x1, x2, dan x3.

Proses :

Program menghitung jarak Euclidean dari titik U ke masing-masing pusat cluster A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2,3,-2) menggunakan rumus jarak tiga dimensi. Hasil ketiga jarak tersebut kemudian dibandingkan menggunakan percabangan if else if untuk menentukan cluster mana yang memiliki jarak terkecil terhadap titik U. Titik U kemudian digolongkan ke dalam cluster dengan jarak terdekat.

Output :

Output program berupa label cluster (A, B, atau C) yang paling dekat dengan titik U yang dimasukkan.

Pseudocode

- Pseudocode untuk soal nomor 5

PROGRAM tentukan_cluster

DEKLARASI

INPUT

x1 = integer

x2 = integer

x3 = integer

ALGORITMA

START

FUNCTION tentukan_cluster(x1, x2, x3)

IF x1, x2, atau x3 bukan numerik THEN

OUTPUT "Error: Semua input harus berupa angka"

STOP

ENDIF

A = (2, 1, 3)

B = (1, -4, 6)

C = (-2, 3, -2)

U = (x1, x2, x3)

$dA = \sqrt{[(U1 - A1)^2 + (U2 - A2)^2 + (U3 - A3)^2]}$

$dB = \sqrt{[(U1 - B1)^2 + (U2 - B2)^2 + (U3 - B3)^2]}$

$dC = \sqrt{[(U1 - C1)^2 + (U2 - C2)^2 + (U3 - C3)^2]}$

IF dA < dB AND dA < dC THEN

PRINT "Titik", U, "termasuk Cluster A"

ELSE IF dB < dA AND dB < dC THEN

PRINT "Titik", U, "termasuk Cluster B"

ELSE IF dC < dA AND dC < dB THEN

PRINT "Titik", U, "termasuk Cluster C"

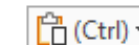
ELSE

PRINT "Titik", U, "termasuk dalam batasan Cluster"

END IF

END FUNCTION

END



Skenario Program 5

Input	Output	Ringkasan Pengujian
input (x1, x2, x3) (1, 2 ,3)	Titik U Termasuk Cluster A	Pada pengujian pertama digunakan input (1, 2, 3). Program berhasil menghitung jarak titik U terhadap ketiga pusat cluster dan menemukan bahwa jarak terdekat berada pada Cluster A. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma klasifikasi berjalan dengan baik pada data numerik yang valid
input (x1, x2, x3) (0, 2 ,0.5)	Titik U Termasuk dalam batasan cluster	Pada pengujian kedua digunakan input (0, 2, 0.5). Titik ini berada pada posisi yang relatif dekat dengan lebih dari satu cluster. Setelah dilakukan perhitungan jarak Euclidean, Cluster C memiliki jarak paling kecil sehingga dipilih sebagai hasil klasifikasi. Pengujian ini membuktikan bahwa program mampu menangani kasus yang berada di area perbatasan antar cluster
input (x1, x2, x3) ("satu", 2 ,3)	Tidak valid : input harus berupa angka	Pada pengujian ketiga digunakan input "satu", 2, 3, di mana parameter pertama berupa karakter (string). Program melakukan validasi tipe data sebelum proses perhitungan. Karena terdapat input yang bukan numerik, program menghentikan proses dan menampilkan pesan kesalahan "Error: Semua input harus berupa angka". Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme validasi input telah berfungsi dengan baik untuk mencegah kesalahan perhitungan.

Program 6 : Interval Konfidensi Proporsi

Analisis Deskriptif

Input :

Input program berupa proporsi sampel (p_{hat}), ukuran sampel (n), dan tingkat signifikansi α yang bernilai 0,05 atau 0,10.

Proses :

Program pertama-tama memvalidasi nilai p_{hat} , jika nilainya kurang dari 0 atau lebih dari 1 maka program langsung menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi. Jika valid, program menentukan nilai z berdasarkan α menggunakan percabangan, yaitu z bernilai 1,645 untuk α 0,10 dan z bernilai 1,96 untuk α 0,05. Selanjutnya program menghitung margin of error dengan rumus z dikali akar dari p_{hat} dikali $(1 - p_{\text{hat}})$ dibagi n , kemudian batas bawah diperoleh dari p_{hat} dikurangi margin dan batas atas diperoleh dari p_{hat} ditambah margin.

Output :

Output program berupa interval konfidensi dalam format batas bawah $< p <$ batas atas beserta tingkat kepercayaannya. Jika proporsi yang dimasukkan tidak valid, output berupa pesan kesalahan yang menginformasikan bahwa proporsi harus bernilai antara 0 dan 1.

Pseudocode

- Pseudocode untuk soal nomor 6
PROGRAM interval_kepercayaan

DEKLARASI
INPUT
 p_{hat} = float
 n = integer
 α = float

START

FUNCTION interval_kepercayaan(p_{hat} , n , α)

IF $p_{\text{hat}} < 0$ ATAU $p_{\text{hat}} > 1$ THEN
 OUTPUT "Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1"
 SELESAI
END IF

IF $\alpha = 0.10$ THEN
 $z = 1.645$
ELSE IF $\alpha = 0.05$ THEN
 $z = 1.96$
ELSE
 OUTPUT "Error: Alpha harus 0.10 atau 0.05"
 SELESAI
END IF

$moe = \sqrt{[(p_{\text{hat}} \times (1 - p_{\text{hat}})) / n]}$

$lower = p_{\text{hat}} - (z \times moe)$
 $upper = p_{\text{hat}} + (z \times moe)$

PRINT "Interval Kepercayaan:", ($lower$, $upper$)

END FUNCTION

END  (Ctrl) ▾

Skenario Program 6

Input	Output	Ringkasan Pengujian
Input (p_hat, n, alpha) (0.6, 100, 0.05)	Interval Kepercayaan 95 % $0.5040016 < p < 0.6959984$	Nilai p_hat valid ($0 \leq 0.6 \leq 1$), nilai alpha dikenali (0.05), sehingga program berhasil menghitung Nilai Batas Kesalahan (Margin of Error) menggunakan $z = 1.96$ dan mencetak rentang interval dengan benar.
Input (p_hat, n, alpha) (1, 100, 0.05)	Interval Kepercayaan 95 % $1 < p < 1$	Nilai p_hat berada tepat di batas maksimum (1). Karena p_hat = 1, komponen standar error menjadi $\sqrt{1-0}/4 = 0$. Akibatnya, Margin of Error bernilai 0, sehingga batas bawah dan atas bernilai sama persis dengan p_hat.
Input (p_hat, n, alpha) (0.6, 100, 0.01)	Error: Alpha harus 0,05 atau 0,10	Nilai p_hat sebenarnya valid, namun karena nilai alpha (0.01) tidak ada di dalam percabangan if atau else if (hanya mendukung 0.05 dan 0.10), program langsung memicu kondisi else terakhir, mencetak pesan error, dan menghentikan eksekusi (return()).

Penutup

Kesimpulan:

Keenam program berhasil diimplementasikan menggunakan dua bahasa pemrograman yaitu R dan Python dengan logika yang setara meskipun terdapat perbedaan sintaks pada masing-masing bahasa. Setiap program dirancang berdasarkan studi kasus nyata mulai dari analisis teks, manipulasi string, persamaan kuadrat, pengolahan NIP ASN, klasifikasi cluster tiga dimensi, hingga interval konfidensi proporsi.

Program 5 dan 6 menggunakan fungsi sesuai ketentuan modul sehingga kode lebih terstruktur dan mudah diuji. Validasi input juga diterapkan pada program yang memerlukan penanganan kondisi khusus seperti bulan tidak valid pada Program 4 dan proporsi di luar rentang 0 sampai 1 pada Program 6. Seluruh program telah diuji menggunakan minimal tiga skenario uji yang mencakup input normal dan input tidak valid, dan hasilnya menunjukkan bahwa program berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada semua kondisi yang diuji.

Link GitHub:

https://github.com/samuellasulistiyani-bit/Tugas_Kelompok_Alpro/tree/main